

Od hotového webu k webu na internetu

Studentský materiál pro střední školu

Web funguje na našem počítači. Aby jej mohli používat ostatní, musíme jej připravit, nasadit na server, připojit adresu a ověřit provoz. Potom přicházejí aktualizace, zálohy a další verze.

Nasazení neboli deployment je zveřejnění konkrétní verze webu v prostředí, kde má fungovat.



Co se naučíte

- Rozlišit frontend, backend, databázi, hosting, doménu a DNS.
- Popsat přípravu souborů a rozdíl mezi ručním a automatickým nasazením.
- Vysvětlit HTTPS, otestovat zveřejněný web a naplánovat jeho údržbu.

Jeden příklad napříč materiálem

Vytváříme web školní kavárny. První verze ukazuje nabídku a otevírací dobu. Později přidáme objednávky. Na tomto příkladu poznáme, proč různé weby potřebují různé způsoby provozu.

Průvodce: technologie a hosting 2 • příprava a přenos 3 • doména a DNS 4 • HTTPS a návštěva webu 5 • provoz a automatizace 6 • kontrola a chyby 7 • úkoly 8 • řešení a zdroje 9.

1 Technologie a výběr hostingu

Nejprve zjistíme, co jsme vytvořili. Podle toho vybereme prostředí, které dokáže náš web provozovat.

Součást	Úloha	Příklad
Frontend	Běží v prohlížeči návštěvníka. HTML tvoří obsah, CSS vzhled a JavaScript interakce.	Nabídka kávy a rozbalovací menu.
Backend	Běží na serveru. Zpracuje požadavky, ověří oprávnění a pracuje s daty.	Přijme a zkontroluje objednávku.
Databáze	Uchovává strukturovaná data.	Produkty, ceny a objednávky.

Backend lze napsat například v PHP, Pythonu nebo JavaScriptu běžícím na serveru. Databází může být MySQL, PostgreSQL nebo SQLite. SQLite ukládá databázi do souboru a nepotřebuje samostatný databázový server.

Statický a dynamický web

Statický web poskytuje předem připravené soubory. I tak může mít animace a interaktivní JavaScript. Dynamický web vytváří odpovědi také podle požadavku nebo uložených dat, například ukazuje objednávky přihlášeného uživatele.

Formulář v HTML sám objednávku neuloží ani neodešle e-mailem. Potřebuje backend nebo externí službu. Statický frontend může takovou službu volat přes API, tedy rozhraní pro komunikaci programů.

Kde bude web běžet

Prostředí	Vhodné použití	Naše starost
Statický hosting	HTML, CSS, JavaScript a další veřejné soubory.	Připravit a zveřejnit výsledné soubory.
Webhosting	Například PHP web s databází.	Ověřit podporu technologií a nastavit aplikaci.
Aplikační platforma	Backendová aplikace.	Zadat způsob sestavení, spuštění a konfiguraci.
VPS	Vlastní virtuální server s větší kontrolou.	Spravovat také systém, zabezpečení a aktualizace.

Kavárna: pro nabídku stačí statický hosting. Pro vlastní objednávkový systém potřebujeme také backend a trvalé ukládání dat. Hosting vybíráme podle požadavků aplikace, ne jen podle ceny.

2 Příprava a přenos souborů

Vývojová a produkční verze

Při vývoji používáme vlastní počítač, zkušební data a podrobná chybová hlášení. Produkce je prostředí pro skutečné návštěvníky. Před zveřejněním odstraníme zkušební obsah, ověříme funkce a vypneme zveřejňování podrobných ladicích chyb.

Adresa localhost označuje zařízení, na kterém ji právě používáme. Odkaz na localhost proto spolužáka automaticky nepřipojí k našemu počítači.

Co znamená build

Build připraví výsledné soubory pro provoz. Může zpracovat zdrojový kód, spojit soubory a zmenšit je. Výstup často najdeme ve složce dist nebo build. U obyčejného HTML a CSS nemusí být sestavení potřeba.

U statického webu nahráváme veřejný výstup. Celou pracovní složku včetně tajných údajů na veřejný hosting nekopírujeme.

Dvě cesty nasazení

Ruční přenos	Nasazení z repozitáře
Připojíme se k hostingu například přes SFTP.	Propojíme hosting s vybraným Git repozitářem.
Nahrajeme soubory do určené veřejné složky.	Služba získá vybranou verzi a případně provede build.
Při změně přeneseme novou verzi znovu.	Zveřejnění spustíme ručně nebo nastavenou automatizací.
Jednoduchý začátek, ale snadno zapomeneme soubor.	Lépe dohledáme, která verze byla nasazena.

SFTP přenáší soubory šifrovaně přes SSH. Běžné FTP šifrování neposkytuje; pokud máme možnost, použijeme zabezpečený přenos. FTPS je jiný protokol: FTP doplněné o TLS.

Co navíc potřebuje backend

Nainstalujeme knihovny, nastavíme připojení k databázi a zajistíme spuštění aplikace. Migrace databáze jsou řízené změny její struktury, například vytvoření tabulky objednávek.

Hesla a tajné klíče nastavujeme na serveru, například pomocí proměnných prostředí. Soubor .env může obsahovat tajné údaje. Nepatří do veřejného repozitáře ani mezi veřejně dostupné soubory. Tajemství vložené do frontendového JavaScriptu už není tajné.

3 Doména a DNS

Pojem	Jednoduchý význam
Doména	Zapamatovatelný název, například example.com.
Hosting	Prostor a prostředky pro provoz webu.
IP adresa	Síťová adresa, na kterou se zařízení připojuje.
DNS	Systém pro vyhledávání údajů k doménovým názvům.

Doménu registrujeme u registrátora a pravidelně obnovujeme. Vlastní doména není nutná pro první pokus: hosting může nabídnout svou adresu. Doména a hosting mohou být u různých poskytovatelů.

Jak se hledá adresa webu

DNS si můžeme představit jako telefonní seznam rozdělený mezi více serverů. Následující postup je zjednodušený příklad hledání bez potřebných údajů v cache.

1. Zařízení zkontroluje cache, tedy dočasně uložené odpovědi.
2. DNS resolver vyhledá odpověď za zařízení. Také má vlastní cache.
3. Kořenový server jej nasměruje na servery pro koncovku, například .com.
4. Server pro .com ukáže autoritativní servery domény example.com.
5. Autoritativní server vrátí záznam resolveru. Ten předá výsledek zařízení.

Resolver může být od poskytovatele internetu nebo veřejné služby. Autoritativní server uchovává záznamy dané domény. Díky cache se část hledání často přeskočí. Alias může vyžadovat další dohledání.

Záznam	K čemu slouží
A / AAAA	Přiřazuje názvu IPv4 / IPv6 adresu.
CNAME	Vytváří alias jiného doménového názvu. Není to přesměrování stránky v prohlížeči.
MX	Určuje servery pro příjem e-mailů.
TXT	Uchovává údaje například pro ověření domény a zabezpečení e-mailů.
NS	Označuje autoritativní DNS servery.

TTL určuje dobu uchování odpovědi v cache. TTL 3600 znamená jednu hodinu. Po změně tak mohou někteří návštěvníci ještě používat starou adresu.

Prakticky: doménu přidáme v hostingu a u poskytovatele DNS nastavíme požadované záznamy. example.com a www.example.com jsou dva různé názvy; oba je potřeba správně nastavit. Záznamy MX při změně webu bezdůvodně neměníme, abychom nenarušili poštu.

4 HTTPS a návštěva webu

Co se děje po zadání adresy

Představme si návštěvu `https://example.com/nabidka`. Název `example.com` označuje serverový cíl, `/nabidka` je cesta ke konkrétnímu obsahu. DNS nehledá stránku `/nabidka`; vyhledává údaje k názvu.

1. Prohlížeč získá IP adresu pomocí DNS nebo z cache.
2. Naváže spojení a u HTTPS ověří certifikát serveru.
3. Odešle HTTP požadavek na požadovaný obsah.
4. Server vrátí odpověď. Může jít o soubor nebo výsledek backendu.
5. Prohlížeč zpracuje stránku a podle potřeby stáhne CSS, JavaScript a obrázky.

Co na serveru přijímá požadavky

Webový server, například Nginx nebo Apache, může soubor vrátit přímo nebo požadavek předat aplikaci. Backend při objednávce zkontroluje vstup, uloží data do databáze a vrátí výsledek. Kontrola v prohlížeči sama nestačí, protože ji lze obejít.

Návštěvník dostává výsledek backendu, nikoli automaticky jeho zdrojový kód. Databázové přihlašovací údaje mu server neposílá.

Proč potřebujeme HTTPS

HTTPS šifruje přenos mezi prohlížečem a serverem a pomáhá ověřit, že komunikujeme se serverem pro danou doménu. Server potřebuje platný TLS certifikát. Hosting často zajistí jeho vydání i obnovu, například pomocí služby Let's Encrypt.

Zkontrolujeme správnou doménu na certifikátu, přesměrování z HTTP na HTTPS a načítání obrázků i skriptů přes HTTPS. Certifikát musí být průběžně obnovován.

Tři různé druhy ochrany

Mechanismus	Co chrání
HTTPS	Přenos webové komunikace mezi prohlížečem a serverem.
DNSSEC	Pravost a neporušenost podepsaných DNS údajů při ověřování.
DNS filtrování	Omezuje přístup k doménám podle seznamů a pravidel.

HTTPS ani DNSSEC nezaručují, že obsah webu je důvěryhodný. I podvodný web může mít platný HTTPS certifikát. Šifrované DNS je další samostatná funkce: chrání přenos DNS dotazů k resolveru.

5 Provoz a další verze

Po nasazení přichází kontrola

Web otevřeme na skutečné adrese, vyzkoušíme jej na mobilu a ověříme hlavní funkce. U kavárny vytvoříme zkušební objednávku a zkontrolujeme její uložení. Samotné hlášení „Objednávka přijata“ není důkaz, že data dorazila.

Co sledujeme za provozu

Činnost	Proč ji potřebujeme
Monitoring	Sledování dostupnosti a chyb pomáhá odhalit výpadek.
Logy	Záznamy událostí pomáhají zjistit příčinu problému. Neukládáme do nich hesla.
Aktualizace	Opravují chyby aplikace, knihoven a případně serveru.
Zálohy	Umožňují obnovit databázi, nahrané soubory a potřebnou konfiguraci.
Obnova služeb	Hlídáme platnost domény, hostingu a HTTPS certifikátu.

Git uchovává historii kódu. Nenahrazuje zálohu objednávek nebo fotografií nahraných uživateli. Zálohy držíme také mimo provozní server a vyzkoušíme obnovu. U nasazení nesmíme přepsat živá data zkušební databází.

Jak bezpečně vydat změnu

Změnu nejprve provedeme a otestujeme ve vývoji. U větší aplikace využijeme staging, tedy zkušební prostředí podobné produkci. Potom nasadíme konkrétní verzi a znovu ověříme hlavní funkce.

Rollback je návrat k předchozí funkční verzi. U databáze nemusí stačit vrátit starý kód: nové tabulky nebo data s ním nemusí být kompatibilní. Proto před větší změnou připravíme i postup obnovy.

Jak pomáhá automatizace CI a CD

CI automaticky kontroluje změny, například spouští testy a sestavení. CD připravuje vydání nebo jej nasazuje. Zveřejnění může stále čekat na ruční schválení.

Příklad: student odešle změnu do Gitu → spustí se testy → vznikne build → nasadí se schválená verze → ověř se web. Pokud kontrola selže, správně nastavený postup nové nasazení zastaví.

Samotný příkaz git push nezveřejňuje každý web. Automatické nasazení musí být propojené a nastavené.

6 Kontrola a hledání chyb

Kontrolní seznam před předáním webu

- Technologie hostingu odpovídají aplikaci a její požadované verzi.
- Nasazena je správná verze a všechny potřebné veřejné soubory.
- Hesla, tajné klíče a podrobná ladicí hlášení nejsou veřejně dostupné.
- Doména i případná varianta www vedou na správný web.
- HTTPS funguje bez varování a HTTP přesměrovává na HTTPS.
- Navigace, obrázky a formuláře fungují také na mobilu.
- Objednávka se skutečně uloží; chybné údaje aplikace odmítne.
- Existuje záloha, postup obnovy a záznam o nasazené verzi.

Když web nefunguje

Příznak	Co prověřit jako první
Doména se nenajde	Překlep, platnost domény a DNS.
Zobrazuje se stará verze	Nasazenou verzi, cache prohlížeče a případně CDN; po změně IP také DNS cache.
Chybí obrázek nebo CSS	Cestu a název souboru. Foto.jpg a foto.JPG mohou být na serveru různé soubory.
Chyba 404	Požadovaná cesta nebyla nalezena. Zkontrolujeme soubor nebo nastavení směrování.
Chyba 500	Server narazil na chybu. Příčinu hledáme v logu aplikace nebo serveru.
Varování o certifikátu	Správný název domény, platnost certifikátu a jeho nasazení.
Formulář se neodešle	Síťový požadavek v prohlížeči, backend, konfiguraci a logy.

Postupujeme podle důkazů: nejprve problém zopakujeme, pak zjistíme, ve které části vzniká. V prohlížeči pomohou vývojářské nástroje: Síť / Network ukáže požadavky a Console chyby JavaScriptu.

CDN je síť serverů, která může doručovat uložené kopie obsahu blíž návštěvníkům. Její cache je další místo, kde může dočasně zůstat stará verze.

7 Procvičení na vlastním projektu

Pracujte samostatně nebo ve dvojici. Odpovídejte vlastními slovy a svá rozhodnutí zdůvodněte. Pro první nasazení není nutné kupovat doménu ani používat skutečné osobní údaje.

Úkol 1 Vyberte prostředí

- A. Portfolio obsahuje HTML, CSS, obrázky a JavaScript pro galerii.
- B. Kavárna přijímá objednávky a ukládá je do databáze.
- C. Školní nástěnka zobrazuje obsah z externího API.

U každého projektu určete potřebné součásti, vhodný typ hostingu a jednu věc, kterou musíte před nasazením ověřit.

Úkol 2 Vysvětlete pojmy

Spolužák říká: „Koupil jsem doménu, takže už mám web na internetu.“ Vysvětlete, co mu ještě může chybět. Použijte pojmy hosting, soubory a DNS.

Další spolužák vám pošle adresu `http://localhost:3000`. Proč na ní jeho web nevidíte?

Úkol 3 Najděte chybu

Na počítači se zobrazuje logo, po nasazení zmizelo. V HTML je cesta `images/Logo.png`, na serveru je soubor `images/logo.png`. Navrhněte opravu a způsob ověření.

Po úspěšném odeslání formuláře vyskočí hlášení, ale v databázi nic není. Které části komunikace zkontrolujete?

Úkol 4 Proved'te malé nasazení

1. Připravte jednoduchý web a uložte jeho verzi do Gitu.
2. Nasad'te jej na prostředí určené učitelem. Zapište veřejnou adresu.
3. Ověřte HTTPS, obrázky, odkazy a zobrazení na mobilu.
4. Změňte nadpis a nasad'te novou verzi. Ověřte změnu na skutečné adrese.
5. Vysvětlete, jak byste se vrátili k předchozí verzi.

Co odevzdat

Odkaz na web a repozitář, označení nasazené verze, stručný popis postupu a výsledky alespoň tří kontrol. Přidejte jednu nalezenou chybu nebo riziko a vysvětlete opravu.

Otázka navíc

Co je nutné zopakovat při změně barvy tlačítka? Co přibude při zavedení přihlašování uživatelů? Musí se při každé změně upravovat DNS?

8 Řešení a další čtení

Kontrola porozumění

Úkol 1: A vystačí se statickým hostingem. B potřebuje backend a databázi, případně externí služby. C může mít statický frontend, pokud API umožňuje volání z prohlížeče a nevyžaduje zveřejnění tajného klíče. Ověříme také oprávnění přístupu k API.

Úkol 2: doména je název. Potřebujeme provozní prostředí, nasazené soubory a správné propojení DNS s hostingem. localhost vždy odkazuje na zařízení, které adresu používá.

Úkol 3: sjednotíme velikost písmen v cestě a názvu souboru. U objednávky ověříme síťový požadavek, odpověď backendu, logy a připojení i zápis do správné databáze.

Otázka navíc: změna barvy vyžaduje úpravu, případný build, nasazení a kontrolu. Přihlášení přidává práci s účty, hesly, relacemi a oprávněními, tedy další bezpečnostní návrh a testy. DNS obvykle zůstává stejné, pokud se nemění cíl služby.

Pojmy pro rychlé opakování

Pojem	Význam
Deployment / build	Nasazení verze / příprava výsledného výstupu.
Produkce / staging	Ostrý provoz / zkušební prostředí.
Repozitář / commit	Úložiště historie projektu / zaznamenaná změna.
Cache / TTL	Dočasně uložené odpovědi / doba jejich uchování v DNS.
Log / monitoring	Záznam událostí / průběžné sledování provozu.
Rollback / záloha	Návrat verze / kopie pro obnovu dat.

Zdroje k dalšímu studiu

Odkazy vedou na vysvětlení principů. Konkrétní postup nasazení vždy doplňuje dokumentace zvoleného hostingu a frameworku.

[MDN — Zveřejnění webu](#)

[MDN — Komunikace klienta a serveru](#)

[Cloudflare — Jak funguje DNS](#)

[Cloudflare — Typy DNS záznamů](#)

[Cloudflare — Jak funguje DNSSEC](#)

[Let's Encrypt — Začínáme s HTTPS certifikáty](#)